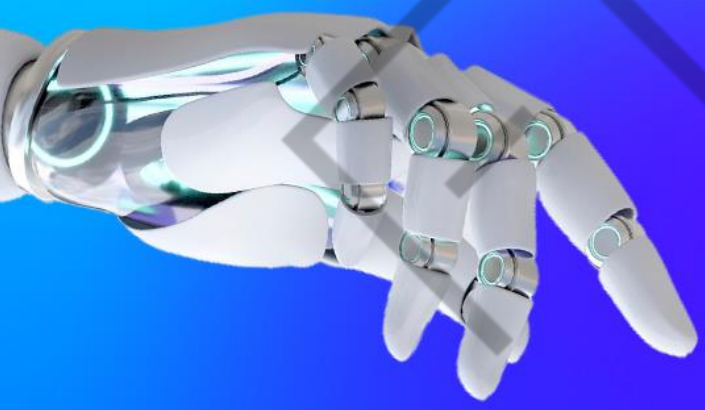
FIAP ON

RAÍZES DA INTELIGÊNCIA - PREPARANDO O TERRENO

IA E SEU MUNDO DE POSSIBILIDADES



2

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - IA não é um humano de metal, e sim programas com prompt simples para interagir 8
Figura 2 - Principais momentos da jornada da IA em sua evolução.....10
Figura 3 - Queremos humanizar uma máquina, mas no fundo é um algoritmo que responde às perguntas.....18
Figura 4 - Pontos importantes adotados para o reconhecimento facial.....21
Figura 5 - Exemplo de IA Fraca: Alexa Dot em uma residência.....23
Figura 6 - Exemplo de IA Fraca: Tesla modelo S.....23
Figura 7 - O cérebro humano é um dos maiores segredos da ciência moderna. Se não se sabe como ele funciona totalmente, dificilmente surgirá uma IA Forte.....24
Figura 8 - Machine Learning é um código-fonte capaz de encontrar resultados inesperados ou previsíveis.....26
Figura 9 - Redes neurais são mais complexas que Machine Learning no quesito abstração, pois as redes neurais possuem mais dimensão na matemática.....27
Figura 10 - Sophia é um robô humanoide que interage por meio da linguagem natural 28
Figura 11 - Carro Tesla que viajou de Washington para Boston, nos EUA.....29
Figura 12 - Robô Da Vinci é um tipo de robô chamado colaborativo, que pode trabalhar na presença de humanos sem machucá-los.....30
Figura 13 - Robôs industriais são mais perigosos e não foram projetados para trabalhar na presença dos humanos. Os braços robóticos dos industriais não detectam o contato físico e macio de um corpo humano 30

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Resumo das diferenças entre IA Fraca e IA Forte 24
Quadro 2 - Algumas plataformas no-code ou low-code de IA disponíveis [2024] 35

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 - Código Python gerado pelo ChatGPT 43

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 IA E SEU MUNDO DE POSSIBILIDADES 6
1.1 O que é uma IA? 6
1.2 Objetivos da IA 8
1.3 História da IA 9
1.4 Limitações tecnológicas 11
1.4.1 Viés Algorítmico 11
1.4.2 Interpretabilidade 12
1.4.3 Ética e Segurança 14
1.5 Futuro promissor 15
1.6 LGPD e a IA 18
1.7 Tipos de inteligência artificial 22
1.7.1 Aprendizado de Máquina (Machine Learning) 25
1.7.2 Redes Neurais Artificiais (ANNs) 26
1.7.3 Processamento de Linguagem Natural (NLP) 27
1.7.4 Visão Computacional 28
1.7.5 Robótica 29

2 CONSTRUINDO SUA PRÓPRIA IA 32
2.1 Plataforma de desenvolvimento de IA 35
2.2 APIs pré-construídas 38
2.3 Ferramentas de análise de dados 39
2.4 Ferramentas de Geração de Linguagem Natural 40

3 PRÁTICAS 42
3.1 ChatGPT Gratuito 42
3.2 Teachable Machine 44
3.3 Bubble 45
3.4 Adalo 45
3.5 Voiceflow 45
3.6 RunwayML 45

4 VÁ ALÉM 46

REFERÊNCIAS 47

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 IA E SEU MUNDO DE POSSIBILIDADES

1.1 O que é uma IA?

Uma Inteligência Artificial (IA) é um campo da ciência da computação que foca em criar máquinas capazes de simular a inteligência humana. Esses sistemas conseguem aprender com dados, se adaptar a novas situações e tomar decisões sem serem explicitamente programados.

A IA aprende com dados e melhora seu desempenho ao longo do tempo por meio de suas atualizações automatizadas. Diferente de um software tradicional, que segue instruções fixas, a IA pode ajustar seu comportamento com base em novas informações. Em outras palavras, a IA possui capacidade de aprendizagem usando equações matemáticas e novos dados.

E por falar em dados, a IA precisa de muitos dados. E muitos dados chama-se Big Data, e ambas (IA e Big Data) são duas tecnologias que se complementam de forma poderosa, impulsionando inovações em diversos setores: saúde, transporte, meio ambiente, segurança, educação, finanças etc. A IA utiliza o Big Data como combustível para seus algoritmos, enquanto o Big Data se beneficia da IA para extrair insights valiosos de grandes conjuntos de dados. Big Data refere-se ao enorme volume de dados gerados a partir de diversas fontes, como sensores, GPS, dispositivos móveis, transações online e mídias sociais, cliques de mouse, visitas aos sites, posts, likes, áudios, vídeos etc.

Uma IA não é feita de um único componente, mas sim de uma combinação de diversos elementos para resolução de problemas complexos, que requerem habilidades como reconhecimento de padrões, tomada de decisão e planejamento. Os componentes que formam uma IA são:

- Algoritmos: são as instruções que definem como a IA aprende e se comporta. Os algoritmos podem ser simples, como regras predefinidas, ou mais complexos, como redes neurais artificiais que aprendem com dados.
- Dados: a matéria-prima da IA. Os dados alimentam os algoritmos e permitem que a IA aprenda e faça previsões. Quanto mais dados, melhor a IA pode se desenvolver e realizar suas tarefas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Hardware: o "corpo" da IA. Refere-se aos componentes físicos que compõem o sistema, como processadores, memória e armazenamento. A capacidade do hardware impacta diretamente o desempenho da IA.
- Software: o "cérebro" da IA. Refere-se aos programas que implementam os algoritmos e permitem que a IA funcione. O software inclui ferramentas de desenvolvimento, bibliotecas e frameworks específicos para IA.
- Ambiente: o "mundo" em que a IA opera. Refere-se ao contexto em que a IA é utilizada, incluindo os dados disponíveis, as tarefas a serem realizadas e as interações com outros sistemas e seres humanos.

Por exemplo, imagine um sistema de IA que reconhece faces. Esse sistema precisa de:

- Algoritmos: serve para processar imagens e identificar características faciais.
- Dados: seriam as fotos de rostos com informações sobre as pessoas nelas.
- Hardware: seria a câmera para capturar imagens e o processador para executar os algoritmos.
- Software: são os programas para tratar as imagens e implementar os algoritmos.
- Ambiente: são os acessos a bancos de dados de imagens e os sistemas para integrar o reconhecimento facial.

A combinação desses elementos permite que a IA aprenda a reconhecer faces com precisão. Mas reforçando, a IA não é um ser "consciente" ou "vivo". Ela é um conjunto de ferramentas e técnicas que simulam a inteligência humana. A IA está em constante evolução, com novos algoritmos, dados e ferramentas sendo desenvolvidos continuamente.

Onde se encontra a IA? No reconhecimento facial em celulares, nas recomendações de produtos em lojas online, nas assistentes virtuais como Alexa e Siri, nos filtros de spam em e-mails, nos carros autônomos (ainda em desenvolvimento), nos aplicativos que envelhecem e imitam a voz das pessoas, nos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

sistemas de diagnósticos nos hospitais, nos robôs limpa casa, nas recomendações de edição de textos, na montagem de apresentações etc.

Apesar dos grandes avanços, a IA está em constante evolução. Ainda há desafios como viés algorítmico, interpretabilidade e questões éticas que precisam ser abordados para um uso seguro e responsável dessa tecnologia.

Por fim, uma IA não é um ser consciente ou autônomo. É uma ferramenta poderosa que deve ser utilizada com responsabilidade. Seu desenvolvimento e uso devem ser guiados por princípios éticos e transparentes.

Figura 1 - IA não é um humano de metal, e sim programas com prompt simples para interagir
Fonte: Blog Jazz Digital (2023)

1.2 Objetivos da IA

A IA transcende a mera tecnologia, representando uma força transformadora com o potencial de redefinir o tecido da nossa sociedade. Seus objetivos, impulsionados por motivações diversas, abrangem desde a otimização de tarefas rotineiras até a resolução de grandes desafios que afligem a humanidade.

- Eficiência: uma boa IA busca otimizar tarefas, automatizar processos repetitivos e liberar tempo para atividades mais criativas e estratégicas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Precisão: uma boa IA oferece soluções precisas e confiáveis, reduzindo erros humanos e otimizando resultados.
- Inovação: uma IA bem feita abre portas para novas descobertas e invenções, impulsionando o progresso científico e tecnológico. Exemplos: ChatGPT e Gemini.
- Resolução de problemas: uma IA bem programada se coloca como ferramenta poderosa para solucionar desafios globais como doenças, desigualdade e mudanças climáticas.
- Otimização de tarefas: uma IA automatiza tarefas manuais e repetitivas em diversos setores, como indústria, agricultura e serviços.
- Melhoria da qualidade de vida: contribui para a saúde, educação, segurança e outros aspectos essenciais da vida humana.
- Ampliação da capacidade humana: aumenta as capacidades humanas, permitindo que as pessoas realizem tarefas complexas com mais facilidade.
- Criação de novas oportunidades: gera novas profissões e oportunidades de trabalho em diversos setores da economia.

1.3 História da IA

A história da inteligência artificial é uma jornada empolgante que remonta aos primórdios da filosofia grega, quando filósofos como Aristóteles ponderavam sobre a natureza da mente e a possibilidade de criar máquinas que imitassem o pensamento humano. Vejamos os principais pontos que remontam a história da IA:

- Século XVII: René Descartes propõe a ideia de que o corpo humano é uma máquina complexa, lançando as bases para o desenvolvimento de modelos computacionais da mente.
- Século XIX: Ada Lovelace, considerada a primeira programadora da história, colabora com Charles Babbage na Máquina Analítica, um precursor dos computadores modernos.
- 1950: Alan Turing propõe o Teste de Turing, um marco na pesquisa de IA, que avalia a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente equivalente ao de um humano.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- 1956: a Conferência de Dartmouth marca o nascimento oficial da pesquisa em IA, reunindo pioneiros como John McCarthy, Marvin Minsky e Allen Newell.
- Décadas de 1960 e 1970: progresso significativo em áreas como processamento de linguagem natural, jogos e visão computacional.
- Década de 1980: "Inverno da IA" causado por expectativas irreais e falta de recursos computacionais.
- Década de 1990: ressurgimento da IA com o desenvolvimento de algoritmos mais eficientes e o aumento da capacidade de processamento dos computadores.
- Século XXI: avanços impulsionados por Big Data, aprendizado de máquina e deep learning, com aplicações em diversas áreas como saúde, finanças, educação e transporte.

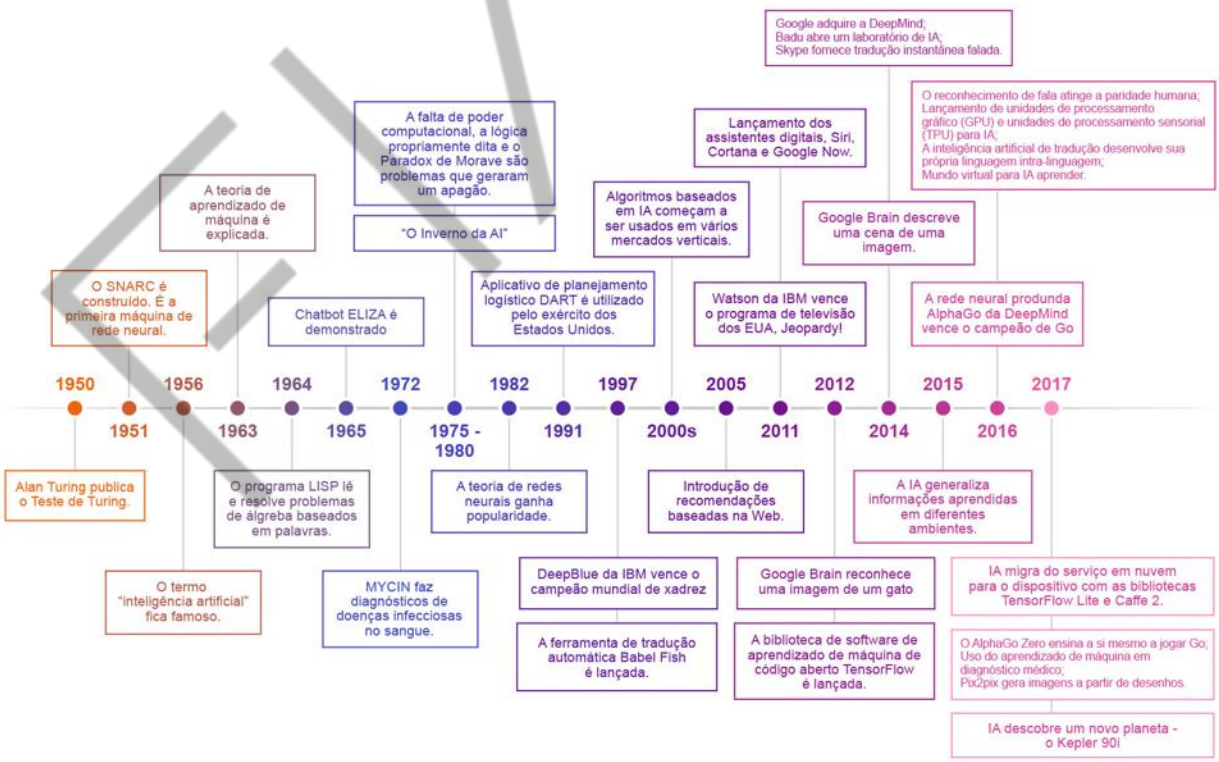


Figura 2 - Principais momentos da jornada da IA em sua evolução
Fonte: Futuro dos Negócios (2020), adaptado por FIAP (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.4 Limitações tecnológicas

Na trilha da pesquisa sobre a IA, grandes desafios ainda estão pelo caminho. Alguns podem ser agrupados em viés algorítmico, interpretabilidade, ética e segurança. Que tal detalharmos um pouco mais cada um desses desafios?

1.4.1 Viés Algorítmico

É um problema sério que pode levar a resultados discriminatórios e injustos em sistemas de IA. Ocorre quando os dados utilizados para treinar os algoritmos contêm vieses preexistentes, que podem ser de diversos tipos:

- Viés de gênero: sistemas de IA podem ser enviesados contra mulheres, por exemplo, em processos de recrutamento que tendem a favorecer homens.
- Viés racial: sistemas de reconhecimento facial podem ter maior dificuldade em identificar pessoas negras, levando a erros de identificação e até mesmo prisões injustas, porque sua base de dados não tinha amostragem suficiente para cobrir todas as raças humanas.
- Viés socioeconômico: algoritmos de precificação de seguros podem discriminar pessoas de baixa renda, cobrando valores mais altos para os mesmos serviços.
- Viés político: sistemas de análise de mídias sociais podem ser enviesados para favorecer um determinado partido político, censurando ou limitando a visibilidade de conteúdos de outras correntes.
- Ainda sobre o viés, fatos que ocorreram:
    - Em 2015, o sistema de reconhecimento facial da Microsoft foi testado em um conjunto de dados com 90% de homens brancos. Como resultado, o sistema era muito mais preciso em identificar homens brancos do que mulheres ou pessoas de outras raças.
    - Em 2016, o sistema de IA da Amazon para recrutamento de candidatos a vagas de trabalho foi descontinuado após ser descoberto que o sistema era enviesado contra mulheres.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

  - Em 2017, um algoritmo de precificação de seguros de saúde nos Estados Unidos foi acusado de discriminar pessoas com doenças preexistentes, cobrando valores mais altos para os mesmos serviços.
- Consequências:
  - Discriminação: pessoas de grupos minoritários podem ser excluídas de oportunidades de emprego, acesso a serviços e até mesmo direitos básicos.
  - Injustiças: o viés algorítmico pode levar a erros de justiça, como prisões injustas ou condenações errôneas.
  - Desigualdade social: o viés algorítmico pode perpetuar e aprofundar as desigualdades sociais já existentes.
- Combate ao viés algorítmico:
  - Utilizar conjuntos de dados diversificados e livres de vieses.
  - Implementar técnicas de auditoria e avaliação de algoritmos para identificar e mitigar vieses.
  - Promover a transparência e a explicabilidade dos sistemas de IA.
  - Criar mecanismos de *accountability* para responsabilizar os desenvolvedores e usuários de sistemas de IA.
  - O viés algorítmico é um problema complexo que não tem uma solução fácil.
  - É importante ter uma visão crítica da IA e estar ciente de seus potenciais riscos e benefícios.
  - O futuro da IA depende de como escolhemos usá-la, com o potencial de criar um mundo mais justo, eficiente e próspero para todos.

1.4.2 Interpretabilidade

A falta de clareza sobre como os sistemas de IA tomam decisões pode dificultar a confiança em seus resultados, isto é, a capacidade que um sistema de IA tem para explicar, de forma clara e concisa, quais os motivos que a fizeram chegar a uma

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

determinada conclusão, é um desafio enorme. E por isso pode dificultar a confiança em seus resultados, pois:

- É difícil entender o porquê a IA fez uma certa escolha.
- É difícil verificar se a IA está tomando decisões justas e imparciais.
- É difícil identificar e corrigir erros nos sistemas de IA.
- Exemplos do cotidiano sobre interpretabilidade:
    - Sistemas de recomendação: você já se perguntou por que um sistema de música online te recomenda uma música específica? A falta de interpretabilidade torna difícil entender se a música foi recomendada por causa de seus gostos musicais ou por outros fatores, como viés algorítmico.
    - Diagnóstico médico: a IA está sendo cada vez mais utilizada para auxiliar no diagnóstico de doenças. No entanto, a falta de interpretabilidade pode dificultar a confiança em um diagnóstico feito por IA, especialmente se for um diagnóstico grave.
    - Carros autônomos: imagine um carro autônomo que toma uma decisão repentina para evitar um acidente. Sem interpretabilidade, é difícil entender por que o carro tomou essa decisão e se ela foi a melhor opção.
- Consequências da falta de interpretabilidade: a falta de interpretabilidade pode ter diversas consequências negativas, como:
    - Falta de confiança na IA: as pessoas podem ter receio de utilizar sistemas de IA se não entenderem como eles funcionam.
    - Erros e injustiças: a falta de interpretabilidade pode dificultar a identificação e correção de erros nos sistemas de IA levando a injustiças e discriminações.
    - Dificuldades na regulamentação: a falta de clareza sobre como os sistemas de IA tomam decisões pode dificultar a criação de leis e regulamentações para garantir seu uso responsável.
- Caminhos para a interpretabilidade:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Desenvolvimento de técnicas de explicação de IA: diversas técnicas estão sendo desenvolvidas para explicar como os sistemas de IA tomam decisões.
- Criação de ferramentas de auditoria de IA: ferramentas para auditar e avaliar a justiça e imparcialidade dos sistemas de IA.
- Promoção da transparência na IA: é importante que os desenvolvedores de IA sejam transparentes sobre como seus sistemas funcionam.

1.4.3 Ética e Segurança

A ética e segurança na IA são princípios fundamentais para garantir que essa tecnologia seja utilizada de forma responsável e benéfica para a sociedade. Isso significa considerar os impactos sociais e as potenciais consequências negativas da IA, e tomar medidas para mitigar esses riscos. Considerações éticas:

- Justiça e imparcialidade: a IA deve ser utilizada de forma justa e imparcial, evitando discriminação e injustiças.
- Transparência e explicabilidade: é importante que os sistemas de IA sejam transparentes e explicáveis, para que as pessoas possam entender como funcionam e tomar decisões conscientes sobre seu uso.
- Privacidade e segurança de dados: a IA deve ser utilizada de forma a proteger a privacidade e a segurança dos dados pessoais.
- Responsabilidade: é importante que os desenvolvedores e usuários de IA sejam responsabilizados por seus atos.
- Considerações de segurança:
  - Viés algorítmico: a IA pode perpetuar vieses presentes nos dados utilizados para treinar os sistemas, levando a resultados discriminatórios.
  - Segurança cibernética: os sistemas de IA podem ser vulneráveis a ataques cibernéticos, o que pode ter graves consequências.
  - Desemprego tecnológico: a IA pode levar à perda de empregos, especialmente em áreas que exigem tarefas repetitivas.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

  - Armas autônomas letais: a IA pode ser utilizada para desenvolver armas autônomas letais, que podem representar uma séria ameaça à humanidade.
- Exemplos do cotidiano:
  - Reconhecimento facial: a tecnologia de reconhecimento facial pode ser utilizada para identificar pessoas em tempo real, mas levanta preocupações sobre privacidade e segurança.
  - Carros autônomos: carros autônomos podem revolucionar o transporte, mas precisam ser seguros e confiáveis antes de serem amplamente utilizados.
  - Algoritmos de precificação: algoritmos de IA podem ser utilizados para determinar preços de produtos e serviços, mas podem levar a discriminações e preços abusivos.
  - *Deep fakes*: *deep fakes* são vídeos manipulados com IA que podem ser utilizados para espalhar desinformação e propaganda.
- Ações para uma IA ética e segura:
  - Desenvolvimento de princípios éticos para a IA: diversas iniciativas estão em andamento para desenvolver princípios éticos para a IA.
  - Criação de mecanismos de regulamentação: governos e organismos internacionais estão trabalhando na criação de mecanismos para regular o desenvolvimento e uso da IA.
  - Promoção da educação e conscientização sobre a IA: é importante que as pessoas entendam os riscos e benefícios da IA para que possam tomar decisões conscientes sobre seu uso.
  - Investimento em pesquisa e desenvolvimento de IA segura e ética: é necessário investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de IA que sejam seguras e éticas.

1.5 Futuro promissor

A inteligência artificial transcende o mero *hype* tecnológico, representando uma força transformadora com potencial para redefinir os rumos da nossa sociedade. Sua

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

capacidade de aprender, analisar e tomar decisões autonomamente abre um leque de possibilidades inimagináveis, impulsionando avanços em diversos setores e construindo um futuro mais próspero e equitativo para todos.

Nesta jornada empolgante, a IA se coloca como uma ferramenta poderosa para solucionar alguns dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. Através de sua capacidade de analisar grandes volumes de dados e identificar padrões, a IA oferece soluções inovadoras para problemas como doenças, desigualdade educacional, escassez de recursos e mudanças climáticas.

Ao desvendarmos o potencial da IA em áreas como medicina, educação, energia, transporte e outros setores, podemos vislumbrar um futuro no qual a tecnologia se torna uma aliada essencial para o bem-estar da humanidade. Com o desenvolvimento responsável e ético da IA, podemos garantir que seus benefícios sejam distribuídos de forma equitativa e que seus riscos sejam minimizados.

Vejamos o que se espera da IA em algumas áreas de nossa sociedade:

- Medicina: a IA assume um papel crucial na luta contra doenças, auxiliando no diagnóstico precoce e preciso, na personalização de tratamentos e na descoberta de novos medicamentos. Através da análise de imagens médicas e dados de pacientes, os sistemas de IA podem identificar padrões e anomalias que passariam despercebidos aos olhos humanos, possibilitando diagnósticos mais precisos e intervenções mais eficazes. A IA também contribui para o desenvolvimento de medicamentos personalizados, levando em consideração o perfil genômico e histórico de saúde de cada indivíduo para otimizar a resposta ao tratamento.
- Educação: a IA revoluciona a maneira como aprendemos, adaptando o ensino às necessidades individuais de cada aluno e criando experiências educacionais mais interativas e envolventes. Através de plataformas de aprendizado personalizadas, os alunos podem progredir em seu próprio ritmo, explorando conteúdos relevantes e desafiadores. A IA também oferece ferramentas de avaliação mais precisas, que identificam as áreas de dificuldade de cada aluno e fornecem feedback personalizado para ajudá-lo a superar seus desafios.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Energia: a IA atua como um catalisador na transição para um futuro energético mais sustentável, otimizando o consumo de energia e impulsionando o desenvolvimento de fontes renováveis. Através da análise de dados e da gestão inteligente de redes elétricas, a IA pode reduzir significativamente o consumo de energia em edifícios e cidades. Além disso, a IA contribui para o desenvolvimento de tecnologias de energia renovável, como painéis solares e turbinas eólicas, otimizando sua eficiência e produção.
- Transporte: a IA redefine o conceito de mobilidade, com carros autônomos e sistemas de transporte público inteligentes que reduzem o congestionamento, as emissões de poluentes e os acidentes de trânsito. Veículos autônomos, guiados por sistemas de IA sofisticados, navegam pelas ruas com segurança e eficiência, adaptando-se às condições de tráfego em tempo real. O transporte público também se beneficia da IA, com sistemas inteligentes que otimizam rotas e horários, oferecendo aos usuários uma experiência mais conveniente e eficiente.
- Setores tradicionais: ela expande seus horizontes para além dos setores tradicionais, impactando áreas como agricultura, indústria, finanças, varejo e serviços públicos. Na agricultura, a IA otimiza a produção de alimentos, monitorando o estado das plantações e do gado, e prevendo condições climáticas adversas. Na indústria, a IA automatiza tarefas repetitivas, aumenta a produtividade e garante a qualidade dos produtos. Já no setor financeiro, a IA combate fraudes, previne riscos e oferece serviços personalizados aos clientes. No varejo, a IA personaliza a experiência de compra, recomendando produtos relevantes e otimizando a logística de entrega. E nos serviços públicos, a IA melhora a qualidade da vida nas cidades, otimizando a gestão de recursos como água, energia e coleta de lixo.

É fundamental reconhecer que o desenvolvimento da IA não é isento de desafios. É crucial a utilização da IA de forma ética e responsável, garantindo que seus benefícios sejam distribuídos de forma equitativa e que seus riscos sejam minimizados. Para garantir que a IA seja uma força para o bem, no mínimo seria necessário:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Fortalecer o investimento em pesquisa e desenvolvimento de IA, com foco em áreas como ética, segurança e interpretabilidade.
- Incentivar a colaboração entre diferentes setores da sociedade, incluindo governos, empresas, academia e sociedade civil.
- Desenvolver um marco regulatório que equilibre a inovação com a proteção dos direitos e da segurança dos indivíduos.
- Promover a educação sobre a IA, seus benefícios e riscos, para que a sociedade esteja preparada para os impactos dessa tecnologia.

Figura 3 - Queremos humanizar uma máquina, mas no fundo é um algoritmo que responde às perguntas
Fonte: Central das riquezas (2024)

1.6 LGPD e a IA

Como vimos, a IA se encontra em um momento crucial de sua evolução, com o potencial de revolucionar diversos setores da sociedade e moldar o futuro da humanidade. No entanto, essa jornada empolgante também traz consigo desafios éticos e legais que precisam ser cuidadosamente considerados, especialmente no que diz respeito à proteção de dados pessoais.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), criada no Brasil em 2018 e em vigor desde setembro de 2020, representa um marco fundamental na proteção da privacidade e dos direitos dos indivíduos em relação ao tratamento de seus dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A LGPD estabelece princípios como o da transparência, da finalidade, da adequação e do consentimento, que devem ser observados por todas as empresas e organizações que operam no Brasil.

À medida que a IA se torna mais sofisticada e pervasiva, a coleta e o uso de dados pessoais se intensificam. Algoritmos de IA são treinados em conjuntos de dados massivos, que podem conter informações sensíveis sobre indivíduos, como dados de saúde, financeiros ou de localização. Essa convergência entre IA e LGPD exige uma atenção especial aos seguintes aspectos:

- **Viés algorítmico:** a qualidade dos dados utilizados para treinar sistemas de IA é crucial para evitar vieses e discriminações. A LGPD exige que os dados sejam tratados de forma justa e não discriminatória, ou seja, os algoritmos de IA devem ser cuidadosamente avaliados para garantir que não perpetuem vieses preexistentes nos dados.
- **Transparência e explicabilidade:** a LGPD garante aos indivíduos o direito de saber como seus dados estão sendo utilizados e de solicitar explicações sobre as decisões tomadas com base nesses dados. No contexto da IA, isso significa que os sistemas devem ser transparentes e explicáveis, permitindo que os indivíduos compreendam como seus dados foram utilizados para tomar uma determinada decisão.
- **Segurança e proteção de dados:** a LGPD impõe medidas de segurança para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, uso indevido, perda, alteração ou destruição. A IA, por sua vez, pode apresentar vulnerabilidades que precisam ser mitigadas para garantir a segurança dos dados.
- **Consentimento e transparência:** a LGPD exige que o tratamento de dados pessoais seja realizado com o consentimento do titular dos dados ou com base em outras hipóteses legais. Isso significa que, ao utilizar a IA para processar dados pessoais, as organizações devem garantir que os indivíduos tenham ciência de como seus dados estão sendo coletados, utilizados e compartilhados. As informações sobre o uso da IA devem ser transparentes e compreensíveis para os titulares dos dados.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Finalidade e necessidade:** a LGPD estabelece que o tratamento de dados pessoais deve ter uma finalidade legítima, específica e explícita. Isso implica que o uso da IA deve ser justificado por finalidades específicas e que o tratamento dos dados deve ser limitado ao necessário para alcançar essas finalidades. As organizações que utilizam IA devem garantir que os dados sejam processados de forma proporcional e adequada à finalidade pretendida.
- **Minimização de dados:** a LGPD promove o princípio da minimização de dados. Apenas os dados estritamente necessários para a finalidade pretendida devem ser coletados, processados e armazenados. Isso implica que as organizações que utilizam IA devem adotar medidas para minimizar a quantidade de dados pessoais processados e garantir que apenas os dados relevantes sejam utilizados para treinar e alimentar os modelos de IA.
- **Segurança e confidencialidade:** a LGPD estabelece requisitos rigorosos para a segurança e a confidencialidade dos dados pessoais. As organizações, ao utilizarem a IA, devem implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados contra acessos não autorizados, perda, destruição ou qualquer forma de tratamento inadequado. Isso inclui a proteção dos dados durante o treinamento, o teste e a implementação de modelos de IA.
- **Responsabilidade e prestação de contas:** a LGPD atribui responsabilidades claras às organizações que tratam dados pessoais, incluindo a responsabilidade pelo uso da IA. As organizações são obrigadas a adotar políticas e procedimentos internos para garantir o cumprimento da LGPD e a demonstrar conformidade com os princípios e obrigações estabelecidos pela lei. Isso inclui a implementação de processos de avaliação de impacto à privacidade, quando aplicável, e a designação de um encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

Em suma, embora a LGPD não trate especificamente da IA, suas disposições sobre o tratamento de dados pessoais têm implicações significativas para o desenvolvimento e a implementação de sistemas de IA. As organizações que utilizam

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

IA devem garantir que seus processos estejam em conformidade com os princípios e requisitos estabelecidos pela LGPD, a fim de proteger os direitos e a liberdade dos titulares dos dados.

Para garantir que a IA seja utilizada de forma ética e responsável, é fundamental que os princípios da LGPD sejam integrados ao desenvolvimento e à aplicação de sistemas de IA. Isso significa:

- **Adotar medidas para evitar o viés algorítmico:** os conjuntos de dados utilizados para treinar sistemas de IA devem ser diversificados e livres de vieses.
- **Garantir a transparência e explicabilidade dos sistemas de IA:** os indivíduos devem ter acesso a informações claras sobre como seus dados estão sendo utilizados e como as decisões são tomadas.
- **Implementar medidas de segurança robustas para proteger os dados pessoais:** a IA deve ser desenvolvida e utilizada de forma a garantir a segurança e a privacidade dos dados.

Ao combinar o potencial transformador da IA com os princípios da LGPD, podemos construir um futuro no qual a tecnologia seja utilizada para o bem da humanidade, com respeito à privacidade e aos direitos dos indivíduos.

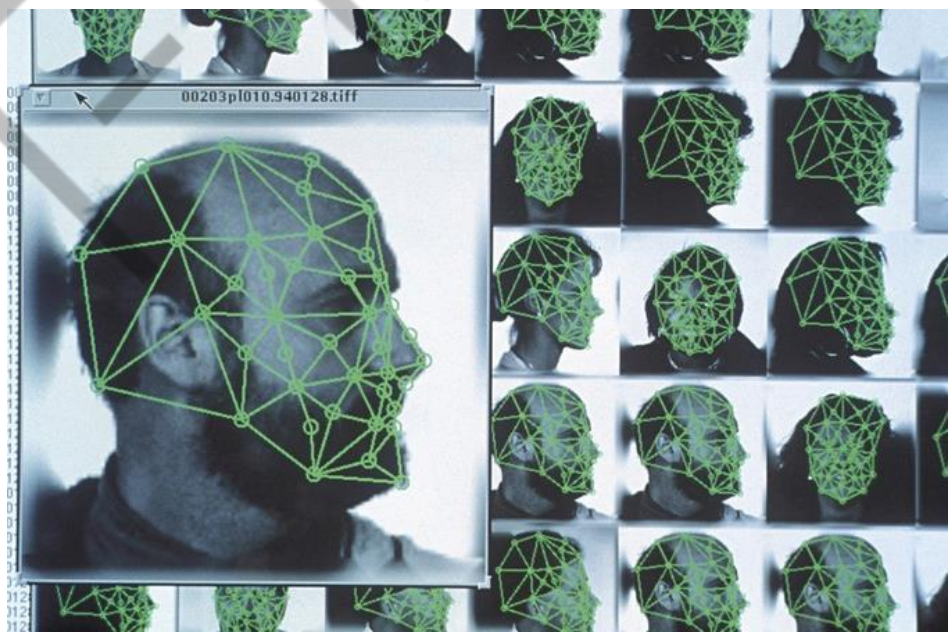


Figura 4 - Pontos importantes adotados para o reconhecimento facial
Fonte: Outras Mídias (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.7 Tipos de inteligência artificial

A IA se manifesta em diversas formas, cada uma com suas características e aplicações específicas. Essa diversidade é fundamental para compreendermos o potencial da IA em transformar diferentes setores da sociedade e construir um futuro melhor para todos.

Ao longo desta conversa, exploramos o papel fundamental da IA em áreas como medicina, educação, energia, transporte e outros setores, reconhecendo também os desafios éticos e legais que acompanham seu desenvolvimento. Agora, veremos os diferentes tipos de IA, examinando suas características e como se aplicam em diferentes contextos:

- Aprendizado de máquina: esse tipo de IA se baseia na análise de dados para identificar padrões e realizar previsões.
- Redes neurais artificiais: inspiradas no funcionamento do cérebro humano, as redes neurais artificiais são capazes de aprender e tomar decisões complexas.
- Processamento de linguagem natural: essa área da IA permite que os computadores compreendam e interpretem a linguagem humana.
- Visão computacional: a visão computacional permite que os computadores "vejam" e interpretem o mundo ao seu redor.
- Robótica: a robótica combina IA com engenharia para criar máquinas autônomas que podem realizar tarefas complexas.

E ainda, existem duas categorias de IA chamadas Inteligência Artificial Fraca (IA Estreita) e a IA Forte (IA Generativa). A diferença entre elas reside na capacidade da máquina de **simular** ou **possuir** inteligência genuína.

IA Fraca (IA Estreita):

- **Simula inteligência:** a IA Fraca se concentra em realizar tarefas específicas com excelência, mas sem a capacidade de pensar ou compreender como um humano.
- **Foco em tarefas:** é especializada em tarefas bem definidas, como reconhecimento facial, tradução de idiomas ou jogo de xadrez.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Sem autoconsciência:** não possui consciência ou capacidade de raciocínio como um humano, apenas imitando esses processos.
- **Exemplos:** assistentes virtuais (Siri, Alexa), carros autônomos, sistemas de diagnóstico médico.

Figura 5 - Exemplo de IA Fraca: Alexa Dot em uma residência
Fonte: IGN Brasil (2024)

Figura 6 - Exemplo de IA Fraca: Tesla modelo S
Fonte: Jornal do Carro (2022)

IA Forte (IA Geral):

- **Possuir inteligência:** a IA Forte, ainda um conceito teórico, teria a capacidade de pensar, compreender e raciocinar como um humano, ou até mesmo superar a inteligência humana.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Consciência e autoconsciência:** seria capaz de ter consciência de si mesma e do mundo ao seu redor, com a capacidade de experimentar emoções e ter ideias originais.
- **Desafios:** a criação de uma IA Forte ainda é um desafio científico e ético significativo.
- **Exemplos:** ainda não existem exemplos reais de IA Forte.

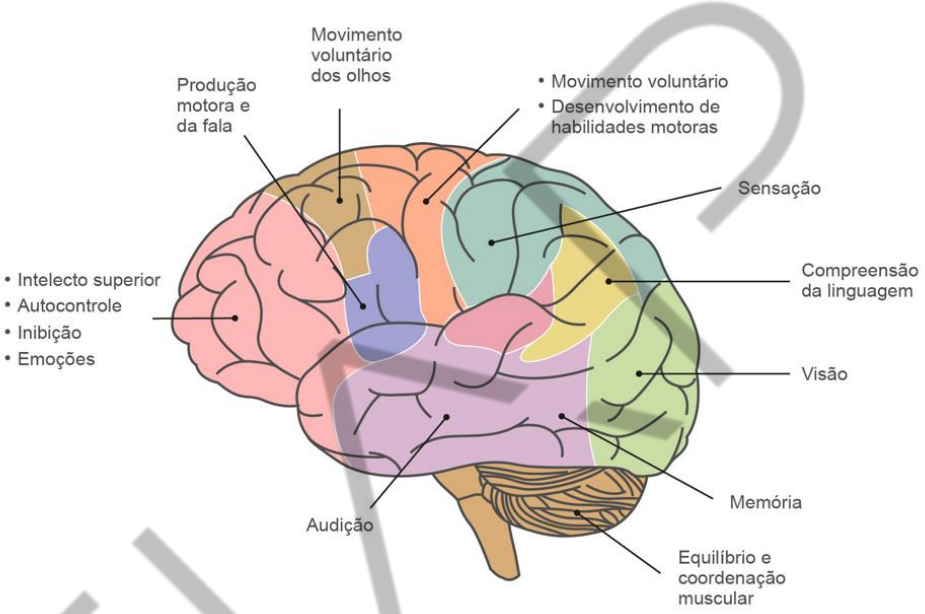


Figura 7 - O cérebro humano é um dos maiores segredos da ciência moderna. Se não se sabe como ele funciona totalmente, dificilmente surgirá uma IA Forte
Fonte: Deviante (2017), adaptada por FIAP

Diferenças em resumo:

Características	IA Fraca	IA Forte
Objetivo	Simular inteligência	Possui inteligência
Foco	Tarefas específicas	Ampla gama de tarefas
Autoconsciência	Ausente	Presente
Raciocínio	Simulado	Autônomo
Exemplo	Assistências virtuais, carros autônomos	Não existem exemplos reais

Quadro 1 - Resumo das diferenças entre IA Fraca e IA Forte
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Além disso, a distinção entre IA Fraca e IA Forte é crucial para debates éticos e filosóficos sobre a inteligência artificial.

A IA Fraca, apesar de limitada, já está presente em diversos aspectos da vida cotidiana e oferece muitos benefícios; e o desenvolvimento da IA Forte, caso seja

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

possível, levantará preocupações sobre o controle e o impacto dessa tecnologia na sociedade.

Criar algoritmos que sejam capazes de aprender e se adaptar de forma autônoma é um enorme desafio. As IAs que temos hoje precisam ser treinadas com grandes conjuntos de dados para realizar uma tarefa específica. Uma IA Forte precisaria ser capaz de aprender por conta própria e se adaptar a novas situações sem a necessidade de intervenção humana.

Além disso, para desenvolver sistemas de IA que sejam seguros e confiáveis, resultaria em uma IA Forte com enormes poderes, e com certeza, será importante garantir que essa tecnologia seja usada de forma segura e responsável.

Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, a pesquisa em IA está avançando a um ritmo acelerado. É possível que, em um futuro próximo, sejamos capazes de criar IAs que sejam realmente inteligentes e que possam ter um impacto significativo em nossas vidas. Se desenvolvida com sucesso, uma IA Geral teria a capacidade de aplicar o conhecimento de um domínio para resolver problemas em outros domínios, assim como os humanos fazem.

Retornando à lista de tipos de IA, vamos explorar um pouco mais os seguintes itens.

1.7.1 Aprendizado de Máquina (Machine Learning)

É um dos tipos mais usados no mercado e nas aplicações atuais. Considerada a base da IA moderna, é uma abordagem do campo da IA que permite aos sistemas aprenderem e melhorarem automaticamente a partir da experiência, sem serem explicitamente programados. Os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser classificados em aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço, dependendo da natureza dos dados de treinamento e do objetivo do sistema.

O aprendizado de máquina é amplamente utilizado em uma variedade de aplicações, incluindo classificação de dados, previsão de séries temporais, reconhecimento de padrões e muito mais.

Exemplos:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Filtros de spam: identificam e bloqueiam e-mails indesejados com base em padrões de conteúdo.
- Sistemas de recomendação: sugerem produtos, filmes ou músicas que você pode gostar, analisando seu histórico de compras ou visualizações.
- Motores de busca: ranqueiam websites relevantes para sua pesquisa, analisando o conteúdo e as palavras-chave utilizadas.

Figura 8 - Machine Learning é um código-fonte capaz de encontrar resultados inesperados ou previsíveis
Fonte: Dice (2020)

1.7.2 Redes Neurais Artificiais (ANNs)

São equações matemáticas inspiradas pelo funcionamento do cérebro humano. As redes neurais artificiais são um tipo de modelo de aprendizado de máquina composto por neurônios interconectados.

As ANNs são capazes de aprender padrões complexos nos dados e são particularmente eficazes em tarefas como reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural.

Subtipos de redes neurais incluem redes neurais convolucionais (CNNs) para processamento de imagens e redes neurais recorrentes (RNNs) para dados sequenciais, entre outros.

Exemplos:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Reconhecimento facial: identifica pessoas em fotos e vídeos, analisando características faciais como olhos, nariz e boca.
- Tradução automática: traduzem textos de um idioma para outro, reconhecendo o significado das palavras e frases no contexto.
- Diagnóstico médico: auxiliam médicos no diagnóstico de doenças, analisando imagens médicas e dados de pacientes.

Figura 9 - Redes neurais são mais complexas que Machine Learning no quesito abstração, pois as redes neurais possuem mais dimensão na matemática
Fonte: Olhar Digital (2023)

1.7.3 Processamento de Linguagem Natural (NLP)

É uma subárea da IA que se concentra na interação entre computadores e linguagem humana. Os sistemas de NLP — do inglês, *Natural Language Processing* —, permitem que os computadores entendam, interpretem e gerem linguagem humana de forma semelhante aos humanos. Através de técnicas como análise sintática e semântica, os sistemas NLP extraem significado de textos e geram linguagem natural de forma autônoma. Aplicações de NLP incluem tradução automática, análise de sentimento, sumarização de texto, chatbots e muito mais. Por exemplo:

- Chatbots: interagem com os usuários em linguagem natural, respondendo perguntas e fornecendo informações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Assistentes virtuais: como Siri e Alexa, reconhecem comandos de voz e executam tarefas como agendar compromissos ou fazer chamadas telefônicas.
- Tradução automática: traduzem textos de um idioma para outro, preservando o significado original e adaptando-se ao contexto cultural.

Figura 10 - Sophia é um robô humanoide que interage por meio da linguagem natural
Fonte: United Nations (2017)

1.7.4 Visão Computacional

A visão computacional permite que os computadores "vejam" e interpretem o mundo ao seu redor. Através de técnicas como reconhecimento de objetos, arestas de imagens, bordas e a segmentação de imagem, os sistemas de visão computacional extraem informações de imagens e vídeos, permitindo a interação com o ambiente físico. Por exemplo:

- Carros autônomos: identificam obstáculos e outros veículos na estrada, permitindo que os carros naveguem de forma segura e autônoma.
- Controle de qualidade: inspecionam produtos em linhas de produção, identificando defeitos e garantindo a qualidade dos produtos.
- Reconhecimento facial: identifica pessoas em fotos e vídeos, analisando características faciais como olhos, nariz e boca.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 11 - Carro Tesla que viajou de Washington para Boston, nos EUA
Fonte: CNN Business (2019)

1.7.5 Robótica

A robótica combina IA com engenharia para criar máquinas autônomas que podem realizar tarefas complexas. Os robôs são capazes de interagir com o ambiente físico, manipular objetos e executar tarefas com um alto grau de precisão e repetitividade. Por exemplo:

- Robôs industriais: realizam tarefas repetitivas em linhas de produção, aumentando a eficiência e a produtividade.
- Robôs cirúrgicos: assistem os médicos em cirurgias complexas, aumentando a precisão e reduzindo o tempo de operação.
- Robôs domésticos: aspiram o chão, limpam as janelas e até mesmo cozinham, facilitando as tarefas domésticas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 12 - Robô Da Vinci é um tipo de robô chamado colaborativo, que pode trabalhar na presença de humanos sem machucá-los
Fonte: Blog Takano Urologia (2022)

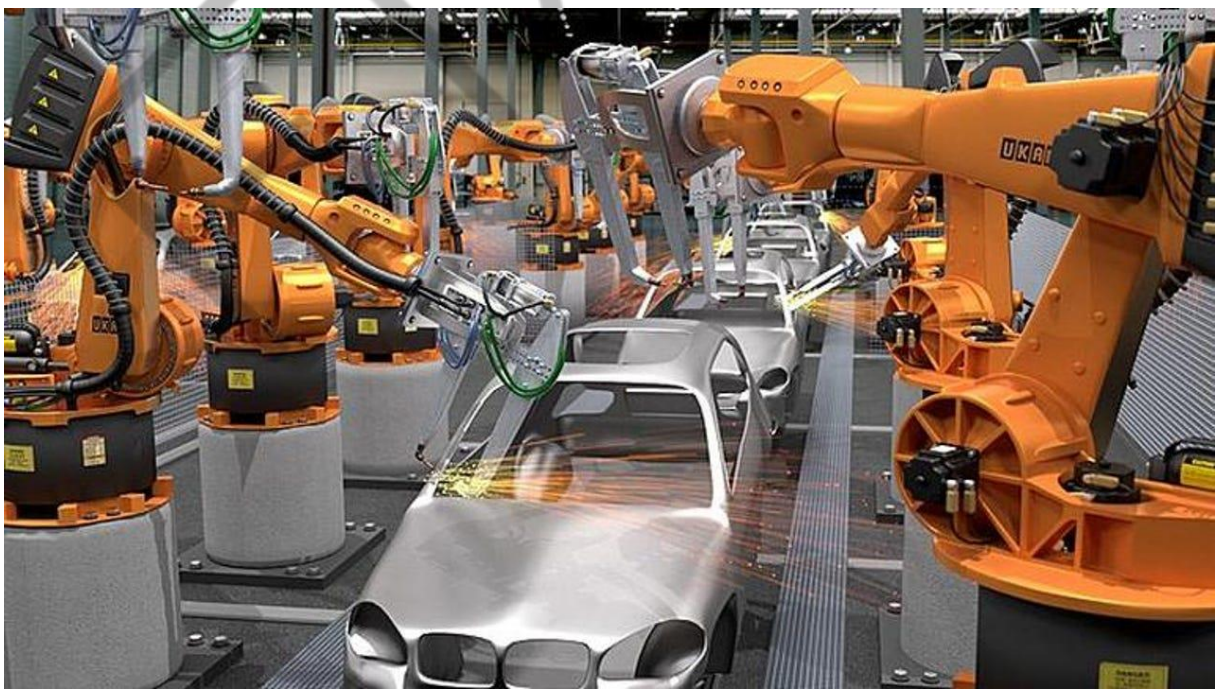


Figura 13 - Robôs industriais são mais perigosos e não foram projetados para trabalhar na presença dos humanos. Os braços robóticos dos industriais não detectam o contato físico e macio de um corpo humano
Fonte: Facecontrol Automação e Robótica (2020)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Esses são alguns dos principais tipos de inteligências artificiais, cada um com suas próprias características e aplicações distintas. A combinação e o avanço dessas técnicas têm impulsionado o desenvolvimento contínuo da IA em uma ampla variedade de campos e indústrias.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 CONSTRUINDO SUA PRÓPRIA IA

A democratização da IA é um movimento crescente que visa tornar essa tecnologia acessível a todos, independentemente de seus conhecimentos técnicos. As plataformas low-code/no-code surgem como ferramentas poderosas nesse contexto, permitindo que qualquer pessoa, desde profissionais de negócios até entusiastas da tecnologia, crie seus próprios sistemas inteligentes com facilidade. Funcionalidades das plataformas low-code/no-code:

- Interfaces visuais intuitivas: arrastar e soltar elementos, interfaces gráficas amigáveis e recursos visuais facilitam a criação de sistemas de IA.
- Modelos pré-construídos: soluções pré-configuradas para tarefas como classificação de imagens, reconhecimento de voz e análise de dados aceleram o processo de desenvolvimento.
- Funcionalidades de automação: automatização de tarefas repetitivas e *workflows*, liberando tempo para atividades mais estratégicas e criativas.
- Integração com outras ferramentas: integração com softwares e interface de programação de aplicações (APIs, do inglês *Application Programming Interface*) existentes, expandindo as possibilidades de criação e personalização.

Exemplos de plataformas low-code/no-code:

- Microsoft Power Automate: automação de tarefas e criação de *workflows* em diversos softwares da Microsoft. O Power Automate permite que você automatize aplicativos Web e de área de trabalho em sua área de trabalho do Windows, por meio da imitação de ações da interface do usuário, como cliques e entrada de teclado. Você também pode combinar essas ações com o suporte predefinido a aplicativos, como o Excel, para ajudar a automatizar tarefas repetitivas.
- AppSheet: é uma IA que serve para a criação de aplicativos móveis e web personalizados sem necessidade de codificação. Utilize o conjunto completo de recursos do AppSheet sem nenhum custo ao construir um ou vários protótipos de aplicativos. Convide até 10 usuários de teste sem custo para utilizar seus aplicativos e compartilhar feedback.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Zoho Creator: desenvolvimento de aplicativos de negócios com interface intuitiva de arrastar e soltar. O Zoho Creator é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos low-code que ajuda você a projetar, desenvolver e executar qualquer software de negócios que você precise. Não é gratuito, mas seu preço é acessível.
- Bubble: criação de aplicativos web complexos sem conhecimentos de programação. O Bubble é uma plataforma de desenvolvimento de software, que permite aos usuários criarem aplicativos da web e móveis sem a necessidade de escreverem código. Ele oferece uma abordagem de desenvolvimento baseada em arrastar e soltar, na qual os usuários podem criar aplicativos visualmente, utilizando elementos pré-construídos e lógica condicional.
- Airtable: é uma plataforma de gerenciamento de informações que combina as funcionalidades de um banco de dados com a facilidade de uso de uma planilha. Ele permite que os usuários criem bases de dados personalizadas para organizar e rastrear informações de uma maneira flexível e visualmente intuitiva.

Portanto, há cada vez mais plataformas com base em IA que trabalham com low-code ou no-code, e os benefícios da utilização dessas plataformas são:

- Democratização da IA: permite que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos técnicos, crie seus próprios sistemas inteligentes.
- Agilidade: acelera o processo de desenvolvimento e prototipagem de soluções de IA.
- Redução de custos: elimina a necessidade de contratar programadores especializados, reduzindo custos de desenvolvimento.
- Empoderamento dos usuários: permite que os usuários assumam o controle da criação de soluções de IA para suas necessidades específicas.

Contudo, nem tudo são flores! Há desafios na utilização de plataformas low-code/no-code:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Complexidade limitada: as plataformas podem não ser adequadas para a criação de sistemas de IA complexos ou que exigem alto desempenho.
- Flexibilidade limitada: as opções de personalização podem ser limitadas em comparação com a codificação tradicional.
- Curva de aprendizado: apesar da facilidade de uso, ainda é necessário um período de adaptação para dominar as funcionalidades das plataformas.

Plataformas com limitações no nível gratuito	**O que faz?**
Canvas	Uma plataforma online completa para design gráfico, oferecendo ferramentas para criação de logotipos, apresentações, infográficos, websites e muito mais. **Exemplo de uso**: criar um banner profissional para suas redes sociais.
ChatGPT 3.5	Modelos de linguagem de IA que geram textos, traduzem idiomas e respondem perguntas de forma criativa e informativa. **Exemplo de uso**: ChatGPT é uma machine learning que interage por linguagem natural. A diferença entre as versões 3.5 e 4.0 é a tecnologia, precisão, eficiência e segurança, que são maiores e melhores na versão 4.0.
ChatGPT 4.0	
GPTzero	Ferramenta para detectar se um texto foi escrito por um humano ou por um modelo de IA, ajudando a combater a desinformação. **Exemplo de uso**: analisar a autenticidade de um post viral nas redes sociais.
Midjourney	Ferramenta de IA que transforma textos em imagens e pinturas com diversos estilos, desde realistas até abstratos. **Exemplo de uso**: criar uma capa artística para seu livro com base em sua descrição.
Captions	Ferramenta que gera legenda automática para imagens e vídeos, tornando-os acessíveis para pessoas com deficiência auditiva. **Exemplo de uso**: adicionar legendas em português a um vídeo de viagem para compartilhá-lo com amigos que não falam o idioma.
Microsoft Designer (use uma conta pessoal)	Ferramenta de design gráfico que utiliza inteligência artificial para auxiliar na criação de layouts, escolha de cores e fontes, e muito mais. **Exemplo de uso**: criar um cartão de visita profissional com um design moderno e elegante.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Copilot	Ferramenta de IA que auxilia programadores a escreverem códigos de forma mais eficiente, sugerindo autocompletações e correções de erros. **Exemplo de uso**: escrever um script em Python para automatizar uma tarefa repetitiva no trabalho.
Perplexity.ai	Ferramenta de **busca com Inteligência Artificial**, que **responde perguntas** e **fornece respostas com base em fontes da Internet**, funcionando como um mecanismo de busca conversacional — similar ao ChatGPT, mas com foco em **pesquisa e referências**. **Exemplo de uso**: pesquisar as principais teorias sobre um determinado assunto com referências, como Machine Learning, por exemplo.
Leonardo.ai	Ferramenta que gera textos criativos de diversos tipos, como poemas, roteiros, peças musicais, e-mails etc. **Exemplo de uso**: escrever um poema romântico para presentear alguém especial.
Socrats.ia	Ferramenta de IA que auxilia na pesquisa e organização de informações, respondendo perguntas e fornecendo links para fontes confiáveis. **Exemplo de uso**: pesquisar sobre o impacto da IA na sociedade.
Adobe FireFly	Ferramenta de IA que automatiza tarefas repetitivas em softwares da Adobe, como Photoshop e Premiere Pro. **Exemplo de uso**: automatizar a edição de fotos de um álbum de viagem.
Pika.art	Ferramenta de IA que transforma textos em animações curtas e personalizadas. **Exemplo de uso**: criar uma animação divertida para explicar um conceito complexo de forma mais clara e engajada.
Magnific.ai	Ferramenta de IA que amplia imagens de baixa resolução, restaurando detalhes e qualidade. **Exemplo de uso**: ampliar uma foto antiga da família para imprimi-la em um quadro.

Quadro 2 - Algumas plataformas no-code ou low-code de IA disponíveis [2024]
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

2.1 Plataforma de desenvolvimento de IA

As plataformas de desenvolvimento de IA surgem como ferramentas poderosas que democratizam a criação de sistemas inteligentes, abrindo portas para uma gama de benefícios e desafios.

O uso de plataformas ou de frameworks oferecem algumas vantagens:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Aceleração do desenvolvimento: as plataformas fornecem ferramentas prontas e recursos pré-construídos, agilizando o processo de desenvolvimento e prototipagem de soluções de IA.
- Democratização da IA: permitem que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos técnicos aprofundados, possa criar seus próprios sistemas inteligentes, utilizando interfaces visuais intuitivas e modelos pré-configurados.
- Redução de custos: eliminam a necessidade de contratar programadores especializados, reduzindo os custos de desenvolvimento e democratizando o acesso à tecnologia.
- Escalabilidade e flexibilidade: as plataformas oferecem soluções escaláveis que se adaptam às necessidades de cada projeto, desde pequenos experimentos até grandes aplicações empresariais.
- Comunidade e suporte: as plataformas geralmente possuem comunidades ativas e fóruns de suporte que oferecem ajuda e orientação aos desenvolvedores.

Desvantagens:

- Complexidade limitada: as plataformas podem não ser adequadas para a criação de sistemas de IA complexos ou que exigem alto desempenho e customização.
- Flexibilidade limitada: as opções de personalização podem ser limitadas em comparação com a codificação tradicional, restringindo a liberdade criativa do desenvolvedor.
- Curva de aprendizado: apesar da facilidade de uso, ainda é necessário um período de adaptação para dominar as funcionalidades das plataformas e suas interfaces específicas.
- Dependência da plataforma: o desenvolvedor fica dependente da plataforma escolhida, o que pode limitar a portabilidade do código e a interoperabilidade com outras ferramentas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Riscos de segurança e privacidade: as plataformas podem apresentar vulnerabilidades de segurança e privacidade, exigindo atenção especial na escolha e utilização da ferramenta adequada.

Dicas:

- A escolha da ferramenta de IA ideal depende das suas necessidades específicas, objetivos e nível de conhecimento técnico.
- É importante avaliar os recursos, funcionalidades, custos e suporte ao cliente de cada ferramenta antes de tomar uma decisão.
- A escolha da ferramenta certa pode ajudar você a impulsionar a eficiência, a produtividade e a inovação em sua organização.

Exemplos:

- **TensorFlow:** é uma biblioteca de código aberto desenvolvida pelo Google, que se configura como um alicerce robusto para a construção de modelos de machine learning e deep learning. Sua versatilidade e escalabilidade o tornam ideal para uma ampla gama de aplicações, desde o reconhecimento de imagens até a tradução automática de idiomas.
- **PyTorch:** surgindo como uma alternativa ao TensorFlow, o PyTorch se destaca pela flexibilidade e foco na pesquisa. Sua sintaxe intuitiva, similar à linguagem Python, facilita o desenvolvimento e a experimentação de novos modelos de deep learning, atraindo uma comunidade vibrante de pesquisadores e entusiastas da IA.
- **Scikit-learn:** para aqueles que buscam soluções mais tradicionais, o Scikit-learn oferece uma biblioteca completa de algoritmos de machine learning em Python. Sua simplicidade de uso e ampla documentação o tornam ideal para iniciantes e para tarefas como classificação, regressão e agrupamento de dados.
- **Keras:** unindo o poder do TensorFlow e do PyTorch, o Keras surge como uma API de alto nível que simplifica o desenvolvimento de modelos de deep learning. Através de uma interface intuitiva, o Keras permite que os usuários se concentrem na lógica de seus modelos, sem se preocupar com os detalhes técnicos da implementação.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Dominar estas plataformas de desenvolvimento de IA é o primeiro passo para o seu aprendizado, abrindo portas para a criação de sistemas inteligentes que podem revolucionar diversos setores da sociedade.

2.2 APIs pré-construídas

O desenvolvimento de soluções inovadoras exige ferramentas que viabilizem a concretização de ideias em tempo hábil. As APIs pré-construídas surgem como atalhos nesse processo, oferecendo blocos de construção prontos para a criação de aplicações inteligentes com agilidade e eficiência.

As APIs pré-construídas são interfaces de programação que fornecem acesso a funcionalidades de IA pré-desenvolvidas e testadas. Elas encapsulam o conhecimento técnico e a expertise em algoritmos complexos, permitindo que desenvolvedores, mesmo sem conhecimentos aprofundados em IA, possam integrar recursos inteligentes em seus projetos com facilidade.

Como benefícios, tem-se a aceleração do desenvolvimento, pois as APIs pré-construídas eliminam a necessidade de desenvolver algoritmos de IA do zero, reduzindo significativamente o tempo e o custo de criação de soluções inteligentes.

Além disso, a democratização da IA por meio de APIs pré-construídas permite que qualquer pessoa, com conhecimentos básicos de programação, possa incorporar funcionalidades de IA em seus projetos, democratizando o acesso à tecnologia.

Por fim, uma API pré-construída permite escalabilidade e flexibilidade, pois oferecem soluções escaláveis que se adaptam às necessidades de cada projeto, desde pequenos experimentos até grandes aplicações empresariais.

Exemplos de APIs pré-construídas de IA:

- Amazon Rekognition: API para reconhecimento de imagens, análise de rostos e detecção de objetos, com aplicações em segurança, varejo e mídia.
- IBM Watson Assistant: API para criação de chatbots e interfaces conversacionais interativas que podem ser utilizadas em diversos setores, como atendimento ao cliente, educação e saúde.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Microsoft Azure Text Analytics API: API para análise de texto, extração de entidades e reconhecimento de sentimento, com aplicações em análise de dados, marketing e pesquisa.

2.3 Ferramentas de análise de dados

Cada vez mais, as organizações contemporâneas estão adotando tecnologias de IA para impulsionar sua análise de dados e ganhar insights significativos. Essas ferramentas de análise de dados, como Tableau, Power BI, Qlik Sense e Google Data Studio, desempenham um papel crucial nesse cenário, oferecendo recursos avançados que se alinham perfeitamente com os princípios da IA.

Em primeiro lugar, a capacidade de processamento de grandes volumes de dados em tempo real é uma pedra angular da IA, e todas essas ferramentas são projetadas para lidar com conjuntos de dados massivos de forma eficiente, permitindo análises complexas e preditivas.

Além disso, a IA exige sistemas altamente intuitivos e interativos para explorar e visualizar os dados de maneira eficaz. O Tableau, por exemplo, oferece uma interface intuitiva que permite aos usuários criar dashboards interativos de forma simples, enquanto o Google Data Studio oferece recursos de arrastar e soltar para criar visualizações personalizadas. Essas características são essenciais para garantir que os profissionais de análise de dados possam explorar as nuances dos conjuntos de dados e descobrir padrões ocultos com facilidade, potencializando assim o poder da IA em análises preditivas e prescritivas.

A capacidade de automação e aprendizado de máquina embutida em algumas dessas ferramentas é crucial para a aplicação eficaz da IA. Por exemplo, o Power BI da Microsoft oferece recursos avançados de análise preditiva e integração com algoritmos de aprendizado de máquina, permitindo aos usuários criarem modelos preditivos sem a necessidade de conhecimento especializado em programação ou estatísticas avançadas. Essa democratização do acesso à IA através dessas ferramentas é um marco importante no avanço da análise de dados e da inteligência empresarial.

A IA está impulsionando a personalização e automação de relatórios e insights, tornando as análises de dados mais ágeis e adaptáveis às necessidades em

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

constante mudança das empresas. Ferramentas como Qlik Sense são especialmente projetadas para permitir que os usuários explorem dados de forma dinâmica e descubram insights instantâneos, capacitando assim as organizações a tomar decisões mais informadas e ágeis em um mundo cada vez mais orientado por dados.

Portanto, um resumo:

- Tableau: ferramenta de visualização de dados para criar dashboards interativos e relatórios.
- Power BI: ferramenta de *business intelligence* da Microsoft para análise de dados e visualização.
- Qlik Sense: ferramenta de *business intelligence* para explorar e analisar dados de forma intuitiva.
- Google Data Studio (ou Google Analytics): ferramenta de visualização de dados gratuita do Google para criar dashboards e relatórios.

2.4 Ferramentas de Geração de Linguagem Natural

A IA está abrindo as portas para uma nova era de comunicação humana, na qual ferramentas de geração de linguagem natural (NLG) como Gemini, GPT-3 e 4, Jasper e Writesonic, e tantas outras em ascensão assumem o papel de poderosos aliados.

Através do aprendizado de máquina e Processamento de Linguagem Natural (PLN), essas ferramentas conseguem analisar vastas quantidades de dados textuais, internalizando padrões e regras da linguagem humana.

Com essa capacidade única, as ferramentas de NLG podem gerar textos de qualidade humana em diversos formatos, desde artigos e posts de blog até roteiros e e-mails. Essa flexibilidade as torna ferramentas valiosas para diversas áreas, como marketing, jornalismo, educação e até mesmo entretenimento.

As ferramentas de NLG não se limitam a replicar a linguagem humana; elas também podem ser usadas para estimular a criatividade e a produtividade. Através de técnicas avançadas de IA, como algoritmos generativos e redes neurais artificiais, essas ferramentas podem gerar ideias inovadoras, criar novos formatos de texto e até mesmo auxiliar na escrita de conteúdo ficcional.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para escritores e profissionais de diversas áreas, isso significa a oportunidade de superar bloqueios criativos, otimizar o tempo de produção e explorar novas possibilidades de expressão. As ferramentas de NLG se tornam assim extensões poderosas da mente humana, permitindo que ideias floresçam e se concretizem de forma mais rápida e eficiente.

A NLG também tem o potencial de democratizar o acesso à informação e à comunicação. Através da tradução automática e da geração de textos em diferentes estilos e níveis de linguagem, as ferramentas de NLG podem romper barreiras linguísticas e culturais, tornando a comunicação mais acessível a pessoas de todo o mundo.

Principais ferramentas NLG são:

- Gemini: ferramenta da Google AI para gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder perguntas de forma informativa.
- GPT-3 e 4: modelo de linguagem da OpenAI capaz de gerar texto de qualidade humana, traduzir idiomas e escrever diferentes tipos de conteúdo.
- Jasper: ferramenta de AI para gerar textos de marketing e vendas.
- Writesonic: ferramenta de AI para gerar textos de diversos tipos, como artigos, posts de blog, roteiros e e-mails.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 PRÁTICAS

Quase todas as boas ferramentas de IA disponíveis na internet hoje possuem algum grau de cobrança para usufruir de todo o seu leque de recursos.

Pode ser que a IA se democratize cada vez mais e, assim, em alguma medida, essas ferramentas se tornem gratuitas para o seu uso completo.

Por enquanto, vamos ver algumas ferramentas que ora são gratuitas, ora são restritas no modo gratuito.

3.1 ChatGPT Gratuito

A tarefa de calibrar o seu prompt no ChatGPT envolve encontrar o equilíbrio certo entre fornecer informações suficientes para orientar a geração de texto e, ao mesmo tempo, permitir que o modelo tenha liberdade suficiente para produzir respostas criativas e relevantes. O que você precisa fazer?

- Seja claro e específico fornecendo ao modelo informações sobre o que você espera que ele produza. Isso pode incluir detalhes sobre o tópico, contexto, estilo de linguagem etc.
- Use exemplos relevantes para ilustrar o tipo de resposta que você está buscando. Isso ajuda o modelo a entender melhor suas expectativas e a gerar respostas mais precisas.
- Experimente diferentes comprimentos de prompt para encontrar o ponto ideal. Às vezes, um prompt curto e direto funciona melhor, enquanto em outras situações um prompt mais longo e detalhado pode ser mais eficaz.
- Forneça feedback sobre o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. Isso ajuda o modelo a aprender e se ajustar ao seu estilo de interação.
- Esteja disposto a ajustar seu prompt com base nas respostas que você recebe do modelo. Se as respostas não atenderem às suas expectativas, experimente reformular o prompt de maneira diferente ou adicionar mais informações para orientar melhor o modelo.
- Familiarize-se com as capacidades do modelo, conhecendo as limitações do ChatGPT.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nessa primeira prática, vamos explorar a capacidade do ChatGPT na versão gratuita. Vamos pedir para ele desenvolver um código simples em Python. Fique tranquilo, pois você terá vários capítulos tratando exclusivamente da linguagem Python. De início, apenas abra o site do ChatGPT (<https://chat.openai.com/>) e coloque essa lista de números separados por vírgula:

10, -7, 105, 44, -11, 82 [enter]

E diga assim no prompt:

Leia a entrada de números que acabei de fazer e armazene-a em uma lista. Desenvolva um algoritmo simples em Python de forma otimizado que identifique o maior número dessa lista.

Na sequência, você entra em outro site (<https://replit.com/>) que serve para simular códigos-fonte desenvolvidos em qualquer linguagem, mas que, nesse teste, será em Python. Faça o seu cadastro no Replit usando sua conta pessoal do Google. A ideia é você pegar o código-fonte gerado pelo ChatGPT, testá-lo no site do Replit e observar o resultado. No teste realizado aqui, o código Python gerado pelo ChatGPT foi:

```
# Lista de números fornecida
numeros = [10, -7, 105, 44, -11, 82]


# Encontrando o maior número na lista
maior_numero = max(numeros)


# Exibindo o maior número encontrado
print("O maior número na lista é:", maior_numero)
```

Código-fonte 1 - Código Python gerado pelo ChatGPT
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Usando o Replit, de fato esse código encontra e apresenta o maior número da lista.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.2 Teachable Machine

O Teachable Machine é uma ferramenta de IA do Google. Com ele, você pode treinar seus próprios modelos de machine learning, sem precisar escrever uma linha de código. Como exemplo de prática, preparamos este guia detalhado para a sua primeira prática. Mas antes de começarmos, vamos garantir que você tem tudo pronto.

Pré-requisitos:

- Um computador com acesso à internet: o Teachable Machine é uma ferramenta online, então você só precisa de um navegador web.
- Uma WebCam e um microfone.

O Teachable Machine oferece três tipos de projetos para você começar:

1. Classificação de sons: ensine o computador a reconhecer e categorizar sons do ambiente, detectando diferenças entre uma pessoa falando de um ambiente com o ruído de fundo.
2. Reconhecimento de objetos: treine o modelo para identificar e localizar objetos, rostos, imagens ou vídeos.
3. Reconhecimento de poses: faça o computador entender a linguagem corporal! Ensine-o a reconhecer diferentes poses, como levantar a mão ou dar um passo para frente.

Passos:

a) Acesse o Teachable Machine: <https://teachablemachine.withgoogle.com/>.

b) Selecione o tipo de projeto que você deseja criar (classificação de imagens, reconhecimento de áudio ou reconhecimento de poses). Dê um nome para o seu projeto e clique em "Começar".

c) Colete dados de acordo com o projeto, usando sua WebCam ou microfone.

d) Etiquete seus dados.

e) Treine seu modelo.

f) Teste seu modelo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Após o treinamento, você pode testar seu modelo com novos dados. Envie fotos, vídeos ou gravações de áudio e veja como o modelo os classifica ou identifica. Há outras ferramentas disponíveis na internet. Veja a seguir.

3.3 Bubble

O Bubble se destaca como uma ferramenta do tipo no-code, permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento em programação, crie aplicativos web e mobile completos. Com sua interface intuitiva e recursos poderosos, o Bubble se torna a escolha ideal para empreendedores, designers e entusiastas de tecnologia que desejam dar vida às suas ideias sem precisar escrever uma linha de código.

3.4 Adalo

É outra plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código que permite criar aplicativos móveis completos. Assim como o Bubble, você pode integrar APIs de IA para adicionar recursos de inteligência artificial aos seus aplicativos.

3.5 Voiceflow

O Voiceflow é uma plataforma que permite criar interfaces de forma intuitiva e sem precisar programar.

3.6 RunwayML

É uma plataforma online que utiliza IA para criar e editar vídeos e imagens. Embora não seja exatamente no-code, é muito acessível para pessoas sem experiência em programação, oferecendo uma interface amigável para experimentar com modelos de IA.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 VÁ ALÉM

A seguir, temos alguns links de leitura complementar; são artigos científicos publicados na área de IA e na língua portuguesa. Com esses recursos à sua disposição, você tem a oportunidade de mergulhar ainda mais nos conceitos sobre a IA, desde abordagens acadêmicas até reflexões práticas e aplicadas. Estas leituras complementares podem enriquecer suas compreensões e debates sobre o papel e o impacto da IA na sociedade contemporânea.

Dica de leitura:
<https://www.scielo.br/j/ea/a/c4sqqrthGMS3ngdBhGWtKhh/?format=html>

<https://www.researchgate.net/profile/Luis-Pereira-25/publication/237130636_Inteligencia_Artificial_Mito_e_Ciencia/links/00463527ca46b52079000000/Inteligencia-Artificial-Mito-e-Ciencia.pdf>

<https://www.scielo.br/j/gal/a/K7cGL4Jgp8dXYwzDPZPy6qS/>

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

AQUINO, Vagner. Tesla fará recall de 475 mil carros por risco de defeito em câmera e capô. **Jornal do Carro**. 01 jan. 2022. Disponível em: <https://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/tesla-fara-recall-de-475-mil-carros-por-risco-de-defeito-em-camera-e-capo/>. Acesso em: 29 abr. 2024.

AUTOMAÇÃO Industrial – Tudo o Que Você Precisa Saber! **Facecontrol Automação e Robótica**. 11 ago. 2020. Disponível em: <https://facecontrol.com.br/automacao-industrial-tudo-o-que-voce-precisa-saber/>. Acesso em: 30 abr. 2024.

BANNERJEE, Gouravmoy, *et al*. Artificial Intelligence in Agriculture: A Literature Survey. **International Journal of Scientific Research in Computer Science Applications and Management Studies**, v. 7, n. 3, p. 1-6, 2018.

BOSTROM, Nick. **Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies**. Oxford University Press, 2016.

CONHEÇA o Robô DaVinci utilizado na cirurgia de próstata. **Blog Takano Urologia Minimamente Invasiva**. 26 set. 2022. Disponível em: <https://www.takanourologia.com.br/blog/conheca-o-robo-davinci-utilizado-na-cirurgia-de-prostata/>. Acesso em: 30 abr. 2024.

DAPENA-VALDES, Peter. 950 miles in two days. Taking an electric road trip in a Tesla. **CNN Business**. 06 set. 2019. Disponível em: 29 abr. 2024. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2019/07/25/success/tesla-model-s-electric-car-road-trip/index.html>. Acesso em: 29 abr. 2024.

DOMINGOS, Pedro. **The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World**. Basic Books, 2018.

FERNANDES, Tarik. Tocando violão com os pés e aprendizado motor – entendendo a Neuroplasticidade. **Deviante**. 16 out. 2017. Disponível em: <https://www.deviante.com.br/noticias/ciencia/tocando-violao-com-os-pes-e-aprendizado-motor-entendendo-neuroplasticidade/>. Acesso em: 30 abr. 2024.

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. The MIT Press, 2016.

GRANDO Nei. Inteligência Artificial: Marcos de desempenho em nível humano. **Futuro dos Negócios**. 2 set. 2020. Disponível em: <https://futurodosnegocios.com.br/blog/inteligencia-artificial-marcos-de-desempenho-em-nivel-humano>. Acesso em: 29 abr. 2024.

GUNKEL, David J.; TRENTO, Francisco B.; GONÇALVES, Daniela Norcia. Comunicação e inteligência artificial: novos desafios e oportunidades para a pesquisa em comunicação. **Galáxia,** São Paulo, n. 34, p. 05-19, jan-abr. 2017.

INTELIGÊNCIA Artificial no Marketing Digital: O Futuro da Personalização. **Jazz Digital**. 21 out. 2023. Disponível em: <https://jazzdigital.com.br/blog/inteligencia-artificial-no-marketing-digital-o-futuro-da-personalizacao/>. Acesso em: 29 abr. 2024.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

KOLAKOWSKI, Nick. Can CodeGuru Improve Your Code with Machine Learning? **Dice**. 01 jul. 2020. Disponível em: <https://www.dice.com/career-advice/can-codeguru-improve-your-code-with-machine-learning>. Acesso em: 29 abr. 2024.

LECUN, Yann; BENGIO, Yoshua; HINTON, Geoffrey. Deep learning. **Nature**, v. 521, p. 436-444, 28 maio 2015.

LORRANA. O Futuro da Inteligência Artificial: Transformando Setores e Impactando a Sociedade. **Central das Riquezas**. 2024. Disponível em: <https://centraldariqueza.com.br/o-futuro-da-inteligencia-artificial-transformando-setores-e-impactando-a-sociedade/>. Acesso em: 29 abr. 2024.

MARCUS, Gary. **Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust**. Pantheon, 2019.

MCCARTHY, John, *et al*. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. **AI Magazine**, v. 27, n.4, p. 12-14, 2006.

MILED, Felipe. Tudo sobre o Echo Dot; Dispositivo Alexa é destaque para casa inteligente. **IGN Brasil**. 8 fev. 2024. Disponível em: <https://sm.ign.com/ign_br/screenshot/default/tudo-sobre-o-echo-dot-dispositivo-alexa-e-destaque-para-casa_ejar.jpg>. Acesso em: 29 abr. 2024.

NILSSON, Nils J. **Artificial Intelligence: A New Synthesis**. Elsevier, 1998.

POR que o reconhecimento facial discrimina os negros? **Outras Mídias**. 26 nov. 2019. Disponível em: <https://outraspalavras.net/outrasmidias/por-que-o-reconhecimento-facial-discrimina-os-negros/>. Acesso em: 29 abr. 2024.

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Pearson, 2021.

SILVER, David, *et al*. Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. **Nature**, v.529, p. 484-489, 27 jan. 2016.

UNITED Nations. **At UN, robot Sophia joins meeting on artificial intelligence and sustainable development**. 11 out. 2017. Disponível em: <https://news.un.org/en/story/2017/10/568292>. Acesso em: 29 abr. 2024.

VENTURA, Layse. Redes neurais: o que são e para que servem. **Olhar Digital**. 09 maio 2023. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2023/05/09/pro/redes-neurais-o-que-sao-e-para-que-servem/>. Acesso em: 29 abr. 2024.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com